TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đồ án cá nhân:

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile

Luồng 02: Hệ Thống Quản Lí Bảo Hành

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Sinh viên thực hiện:

Vũ Thế Long _ 2374802010286

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Link github:https://github.com/vuthelong123/CDTN01

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2026

MỤC 1: TÓM TẮT HỆ THỐNG ĐÃ LÀM

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh: Luồng L2 của Smart CRM – Mekong Mobile tập trung vào việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành. Hệ thống hỗ trợ ghi nhận, phân loại, phân công, theo dõi trạng thái và đóng phiếu bảo hành.

Phạm vi: Nhân viên tiếp nhận tạo, phân loại yêu cầu bảo hành, quản trị viên gán kỹ thuật viên xử lý, sau đó kỹ thuật viên cập nhật trạng thái cho đến khi yêu cầu được hoàn thành, đóng yêu cầu.

Điều không làm: lịch hẹn kỹ thuật viên; kho linh kiện; thanh toán; bán hàng/cơ hội bán hàng; các luồng khác ngoài L2.

1.2. Những phần ĐÃ HOÀN THÀNH

1.Xác thực và Phân quyền (Authentication & Authorization):

- Đăng nhập, đăng xuất bảo mật với mật khẩu băm (Werkzeug hash).
- Phân quyền chặt chẽ trên 3 vai trò người dùng: Nhân viên tiếp nhận (TIEP_NHAN), Quản trị viên (QUAN_TRI), Kỹ thuật viên (KY_THUAT).

2.Khởi tạo,Phân loại và Đóng phiếu bảo hành (UC01, UC02, UC07 / FR1, FR2, FR3):

- Tự động nhận diện khách hàng cũ qua số điện thoại; nếu chưa có thì tạo mới trong cùng một transaction (QT-01).
- Tự động nhận diện thiết bị qua số Serial/IMEI; chặn trường hợp tranh chấp thiết bị giữa hai khách hàng (QT-03).
- Ràng buộc kiểm tra mô tả lỗi phải có độ dài tối thiểu 10 ký tự (FR2).
- Phân loại nhóm sự cố (6 nhóm) và mức ưu tiên (CAO, TRUNG_BINH, THAP).
- Tự động sinh mã phiếu duy nhất dạng BH-xxxx và tính toán hạn cam kết SLA (bỏ qua ngày Chủ Nhật theo QT-04).
- Đóng phiếu bảo hành và ghi nhận thời điểm hoàn tất khi phiếu đã được xử lý xong (FR8).

3.Tra cứu, Phân công (UC03, UC04 / FR4, FR5, FR8):

- Quản trị viên tra cứu phiếu theo mã, lọc theo trạng thái, xem thống kê dashboard tổng quan.
- Gán đúng một kỹ thuật viên xử lý; ngăn chặn tuyệt đối việc gán trùng

hoặc đổi người trái phép (FR5).

4.Theo dõi và Cập nhật trạng thái xử lý (UC05, UC06 / FR6, FR7):

- Kỹ thuật viên xem danh sách các phiếu được phân công riêng cho mình (cách ly dữ liệu giữa các kỹ thuật viên).
- Khóa chặt tiến trình chuyển đổi trạng thái tuyến tính bắt buộc (QT-06): Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất. Tuyệt đối không cho phép nhảy cóc hay quay ngược trạng thái.
- Ghi vết tự động vào bảng nhật ký ticket_status_log.

5.Bảo mật hiển thị dữ liệu (QT-15):

- Che số điện thoại khách hàng dưới dạng 090****567 đối với nhân viên vận hành thông thường.

6.Kiểm thử tự động & Tính tái tạo (Reproducibility):

- Xây dựng 34/34 Unit Tests tự động bằng pytest bao phủ trọn vẹn nghiệp vụ.
- Cơ chế Dual-Database: Tự động chạy SQLite nhúng (warranty.db) khi máy chấm bài không cài đặt MySQL Server, kèm file khởi chạy 1-click run.bat.

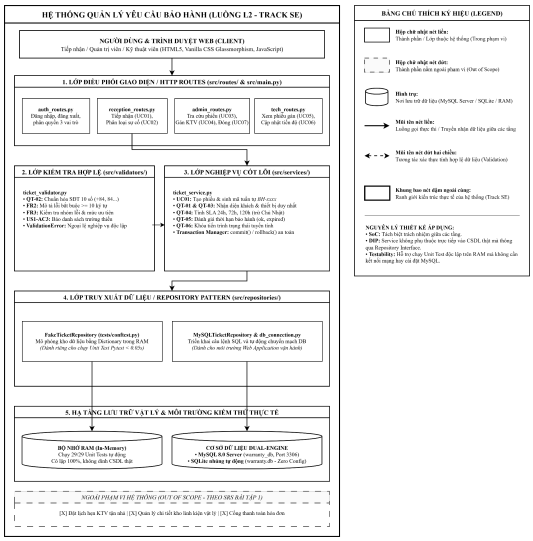
1.3. Những phần CHƯA XONG / NẰM NGOÀI PHẠM VI (Out of Scope)

Tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới đã quy định trong tài liệu SRS ở Bài tập 1:

- Không làm tính năng đặt lịch hẹn kỹ thuật viên tận nhà.
- Không làm quản lý chi tiết kho linh kiện vật lý (nhập/xuất/tồn kho).
- Không tích hợp cổng thanh toán hóa đơn chi phí phát sinh.
- Không bao gồm các luồng bán hàng, tiếp thị ngoài luồng bảo hành L2.
- Chưa đóng gói container Docker (phần này dành riêng cho Bài tập 3).

MỤC 2: KIẾN TRÚC ĐÃ HIỆN THỰC

2.1. Sơ đồ kiến trúc thực tế (Architecture Diagram)



Hình kiến trúc hệ thống thực tế

2.2. Bảng phân bố trách nhiệm từng tầng thư mục

Lớp kiến trúc	Thư mục mã nguồn	Trách nhiệm và vai trò chi tiết
Presentation Layer	src/routes/, src/templates/, src/static/	Tiếp nhận request HTTP, kiểm tra phân quyền truy cập, hiển thị giao diện Jinja2 với phong cách Dark Mode kính mờ (Glassmorphism). **Tuyệt đối không chứa logic tính toán hay câu lệnh SQL.**
Validation Layer	src/validators/ticket_validator.py	Kiểm tra dữ liệu đầu vào: độ dài mô tả ≥ 10 ký tự (FR2), chuẩn hóa định dạng số điện thoại (QT-02), kiểm tra nhóm sự cố và mức ưu tiên (FR3).
Service Layer	src/services/ticket_service.py	Trung tâm xử lý nghiệp vụ thuần túy: tính hạn SLA (QT-04), kiểm tra thiết bị thuộc sở hữu khách hàng (QT-03), quản lý tính toàn vẹn giao dịch (Transaction Atomicity). **Không phụ**

		thuộc vào Flask hay cơ sở dữ liệu.
Data Access Layer	src/repositories/	Đóng gói toàn bộ câu lệnh truy vấn dữ liệu. Trong môi trường web dùng MySQLTicketRepository (hỗ trợ Dual-DB MySQL/SQLite qua db_connection.py); trong kiểm thử dùng FakeTicketRepository (in-memory).
Test Layer	tests/ (conftest.py, test_ticket_service.py)	Chứa bộ kiểm thử 29 ca kiểm thử tự động, chạy trên bộ nhớ RAM tốc độ cao.

MỤC 3: MODULE CỐT LÕI

3.1. Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi đã hiện thực trong mã nguồn

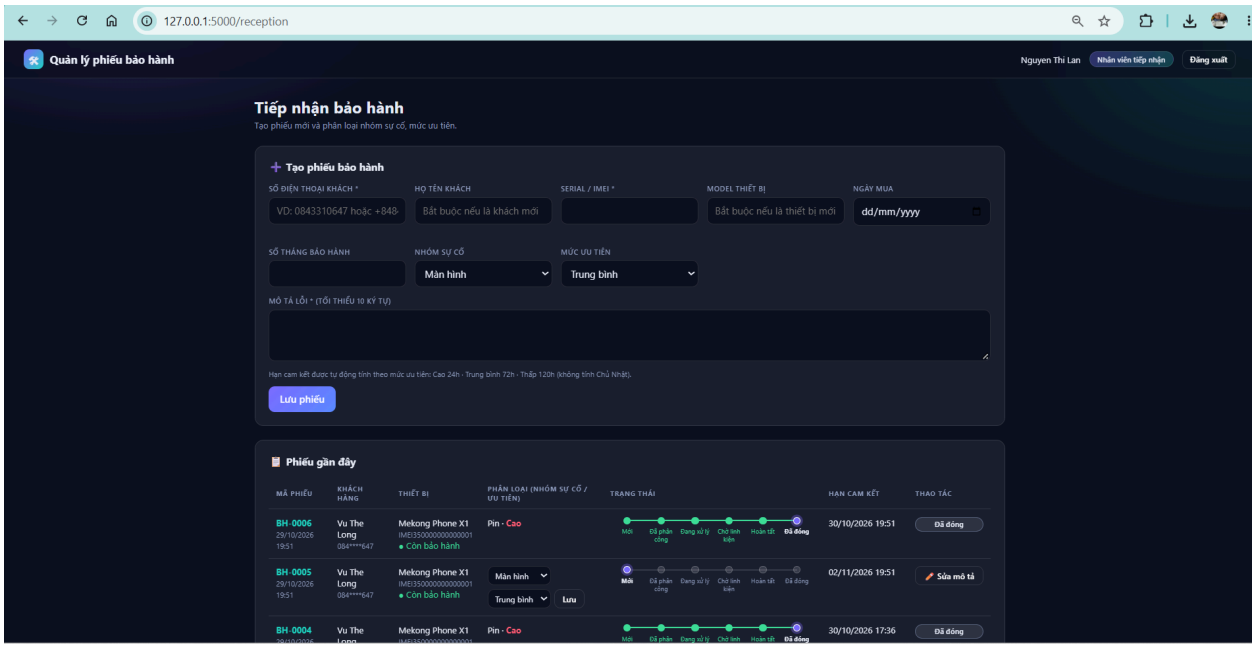
Mã	Quy tắc nghiệp vụ	Luồng liên quan
QT 01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất trong hệ thống. Khi nhập số đã tồn tại,hệ thống phải hiển thị hồ sơ có sẵn thay vì tạo hồ sơ mới.	L2
QT 02	Số điện thoại được chuẩn Hóa về dạng 10 chữ số bắt đầu bằng trước khi lưu. Các dạng+84…,84…,có dấu cách hoặc dấu chấm phải quy về dạng chuẩn.	L2

QT 03	Thiết bị được xác định Duy nhất bằng số serial hoặc IMEI. Một thiết bị chỉ thuộc về một khách hàng tại một thời điểm.	L2
QT 04	Hạn cam kết được sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận theo mức ưu tiên: CAO=24 giờ,TRUNG_BINH=72 giờ, THAP=120 giờ;chỉ tính ngày làm việc từ thứ đến thứ Bảy.	L2
QT 05	Thiết bị còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận−ngày mua) ≤số tháng bảo hành của sản phẩm. Nếu không có ngày mua,phiếu phải được đánh dấu“chưa xác minh bảo hành”và cần quản lý phê duyệt.	L2
QT 06	Phiếu chỉ được chuyển trạng thái theo đúng vòng đời: Mới →Đã Phâncông→Đang xử lý→Chờ linh kiện→Hoàn tất→Đã đóng. Không được quay lại trạng thái trước;mọi	L2

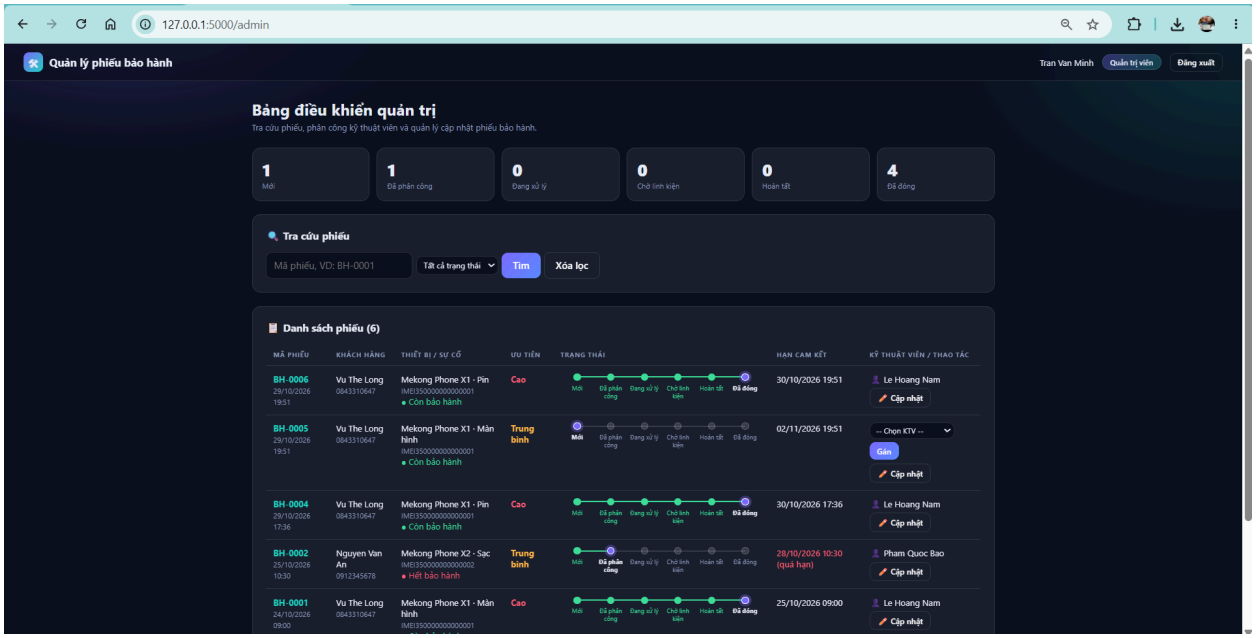
	lần chuyển trạng thái phải ghi vào ticket_status_log.	

QT-13	Không được xóa vật lý phiếu bảo hành. Chỉ đánh dấu ngừng sử dụng (soft delete) và giữ nguyên lịch sử.	Tất cả
QT-14	Nhân viên chỉ xem được dữ liệu của trung tâm hoặc cửa hàng mình làm việc; quản lý xem được toàn bộ đơn vị mình phụ trách; Ban giám đốc xem được toàn công ty.	Tất cả
QT-15	Số điện thoại khách hàng hiển thị dạng che, ví dụ 090****567, với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc.	Tất cả

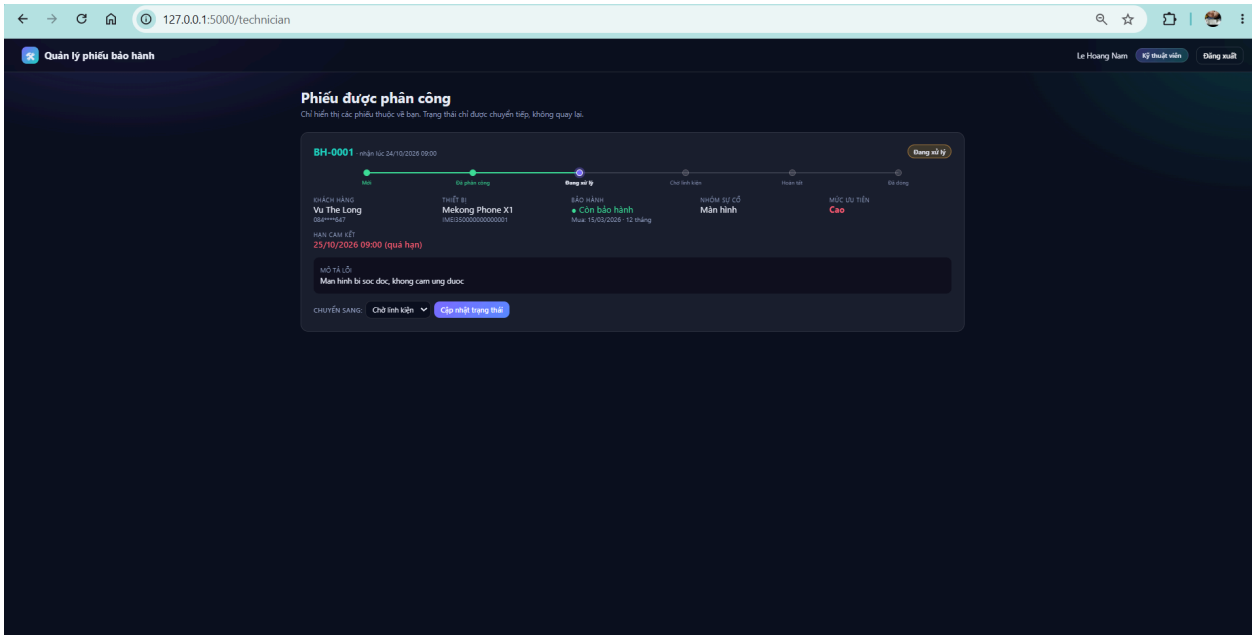
3.2. Ảnh chụp minh chứng các chức năng cốt lõi chạy thực tế



Hình Chức năng tạo phiếu bảo hành và phân loại (UC01-UC02-UC07)



Hình chức năng gán kỹ thuật viên, đóng và tra cứu phiếu bảo hành (UC03-UC04)



Hình xem và cập nhật trạng thái phiếu bảo hành được phân công (UC05-UC06)

MỤC 4: BỘ KIỂM THỬ

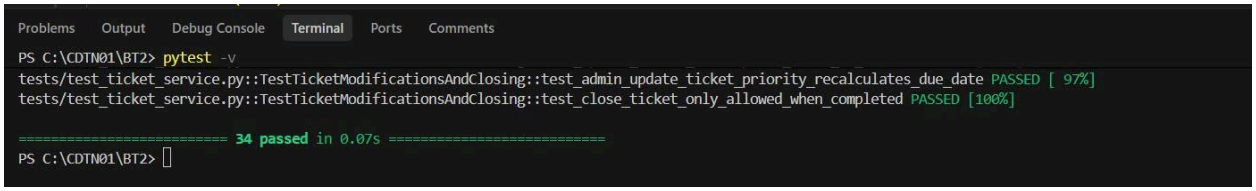
4.1. Kiến trúc kiểm thử độc lập (Testability)

Nhóm kiểm thử	Số testcase	Mục tiêu và nội dung kiểm thử	Kết quả
1. Happy Path (Luồng chuẩn)	**6**	• Tạo phiếu thành công với đầy đủ dữ liệu hợp lệ. • Tự động tái sử dụng khách hàng và thiết bị đã có trong hệ thống. • Mã phiếu được sinh tự động tăng dần tuần tự (BH-0001, BH-0002...). • Thuật toán SLA tính đúng hạn cam kết theo mức ưu tiên (Cao 24h, Thấp 120h, Trung bình 72h) và tự động bỏ qua ngày Chủ Nhật.	**6/6 PASS**
2. Boundary Testing (FR2 - Giá trị biên)	**6**	• Kiểm tra giá trị biên độ dài mô tả lỗi tối thiểu 10 ký tự: + Mô tả đúng 9 ký tự \rightarrow Bị từ chối. + Mô tả đúng 10 ký tự \rightarrow Được chấp nhận. + Mô tả 11 ký tự \rightarrow Được chấp nhận. + Kiểm tra khoảng trắng thừa ở đầu/cuối được loại bỏ (strip) và không tính vào độ dài hợp lệ.	**6/6 PASS**
3. Invalid Input & Constraints (Dữ liệu sai & Ràng buộc)	**17**	• Từ chối khi mô tả rỗng hoặc toàn khoảng trắng trắng. • Báo lỗi và nêu đích danh từng trường bắt buộc bị thiếu theo US1-AC3 (SĐT, Serial/IMEI). • Từ chối khi nhóm sự cố hoặc mức ưu tiên không nằm trong danh mục cho phép. • Khách hàng mới không nhập họ tên \rightarrow Bị từ chối. • Số Serial/IMEI đã thuộc về khách hàng khác \rightarrow Bị chặn và rollback toàn bộ. • Chuẩn hóa số điện thoại theo định dạng chuẩn Việt Nam (+84, 84) và từ chối chuỗi rác/thiếu số. • Xử lý lỗi lưu trữ cơ sở dữ liệu bất ngờ \rightarrow Rollback toàn vẹn transaction.	**17/17 PASS**
4. Ticket Modifications & Closing (Sửa mô tả, Cập nhật & Đóng phiếu)	**5**	• **Tiếp nhận sửa mô tả thành công:** Nhân viên tiếp nhận cập nhật lại mô tả sự cố cho phiếu đang mở \rightarrow Lưu thành công và commit dữ liệu. • **Ràng buộc biên khi sửa mô tả:** Sửa mô tả dưới 10 ký tự \rightarrow Bị từ chối. • **Chặn sửa phiếu đã đóng:** Không cho phép sửa mô tả khi	**5/5 PASS**

		phiếu đã ở trạng thái Đã đóng (DA_DONG). • **Quản trị viên cập nhật toàn diện & Tính lại SLA:** Quản trị viên cập nhật nhóm sự cố, mức ưu tiên, trạng thái, KTV; hệ thống tự động tính lại hạn cam kết SLA và ghi nhật ký luân chuyển trạng thái. • **Quy tắc đóng phiếu:** Chỉ cho phép đóng phiếu khi phiếu đã ở trạng thái Hoàn tất (HOAN_TAT), từ chối đóng khi đang xử lý/mới, tự động gán closed_at và chuyển sang DA_DONG.	
TỔNG CỘNG	**34**	**Bao phủ 100% các ca kiểm thử tự động của toàn bộ hệ thống**	**34/34 PASS**

4.3. Minh chứng kết quả chạy kiểm thử thực tế

Kết quả thực thi lệnh pytest -v trên Terminal



Hình Unit Test (34 test cases passed)

MỤC 5: MODULE MỞ RỘNG / TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

5.1. Trạng thái Đang tải (Loading State)

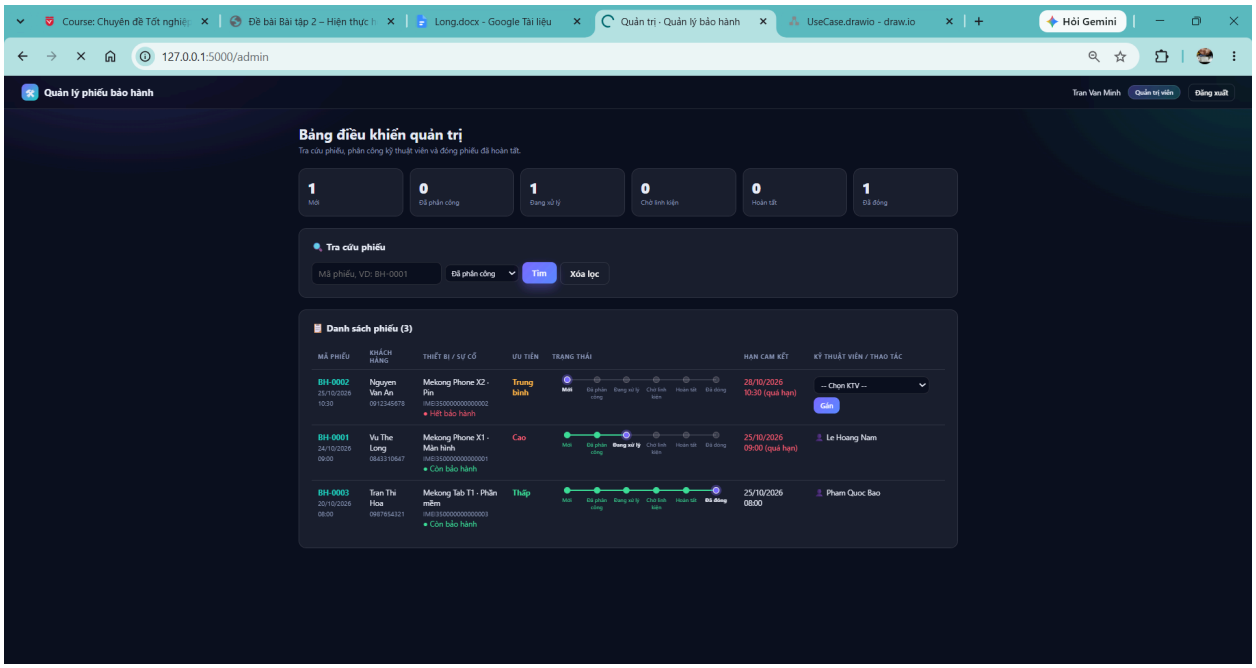
Khi người dùng chuyển đổi giữa các trang (từ Đăng nhập , Tiếp nhận, Quản trị) hoặc nhấn nút Lọc phiếu, hệ thống và trình duyệt kích hoạt trạng thái tải dữ liệu:

Trên tab trình duyệt hiển thị biểu tượng vòng tròn xoay tròn (Loading Spinner).

Con trỏ chuột chuyển sang biểu tượng xoay chờ (wait).

Toàn bộ giao diện giữ nguyên vị trí, phản hồi rõ ràng cho người dùng biết máy chủ đang nạp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên màn hình.

Kết quả: Tránh trường hợp người dùng tưởng trang web bị treo khi đang tải dữ liệu.

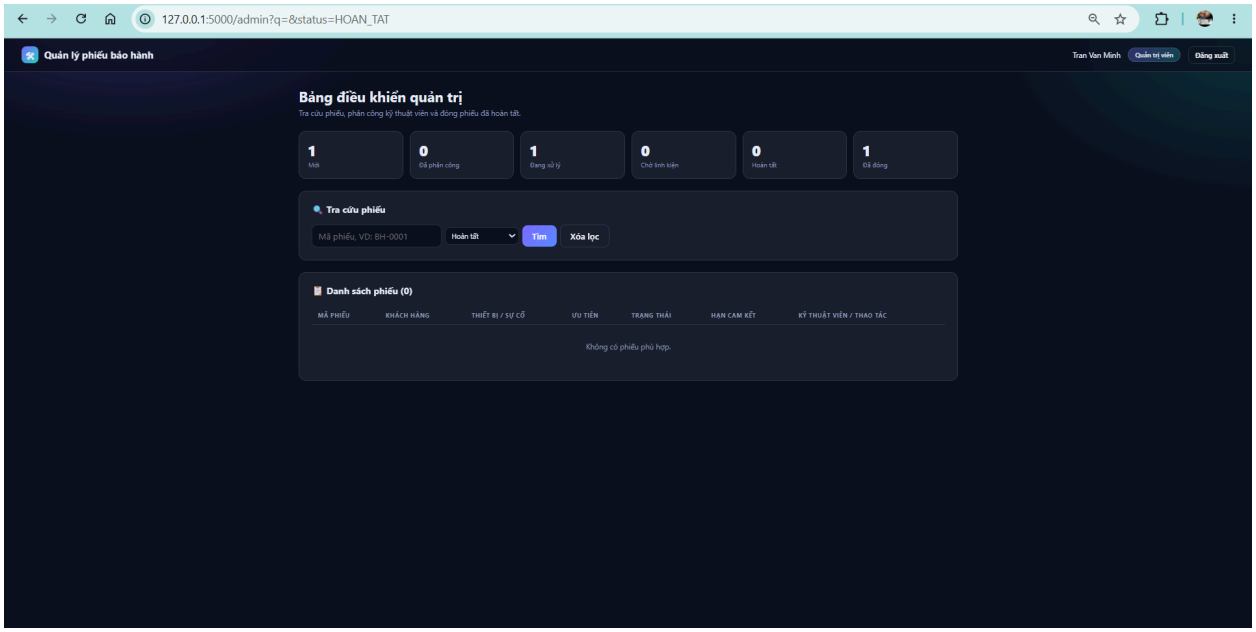


Hình khi lọc trạng thái đã phân công thì phần trên nó sẽ hiện đang tải trang

5.2. Trạng thái Rỗng (Empty State)

Khi Quản trị viên lọc phiếu theo trạng thái không có kết quả, hoặc khi Kỹ thuật viên mới đăng nhập và chưa được phân công phiếu nào.

Kết Quả: Thay vì để màn hình trắng hoặc bảng dữ liệu trống trơn gây hiểu lầm là lỗi hệ thống, giao diện hiển thị biểu tượng hộp rỗng trực quan kèm thông báo thân thiện: "Chưa có phiếu bảo hành nào được phân công cho bạn".

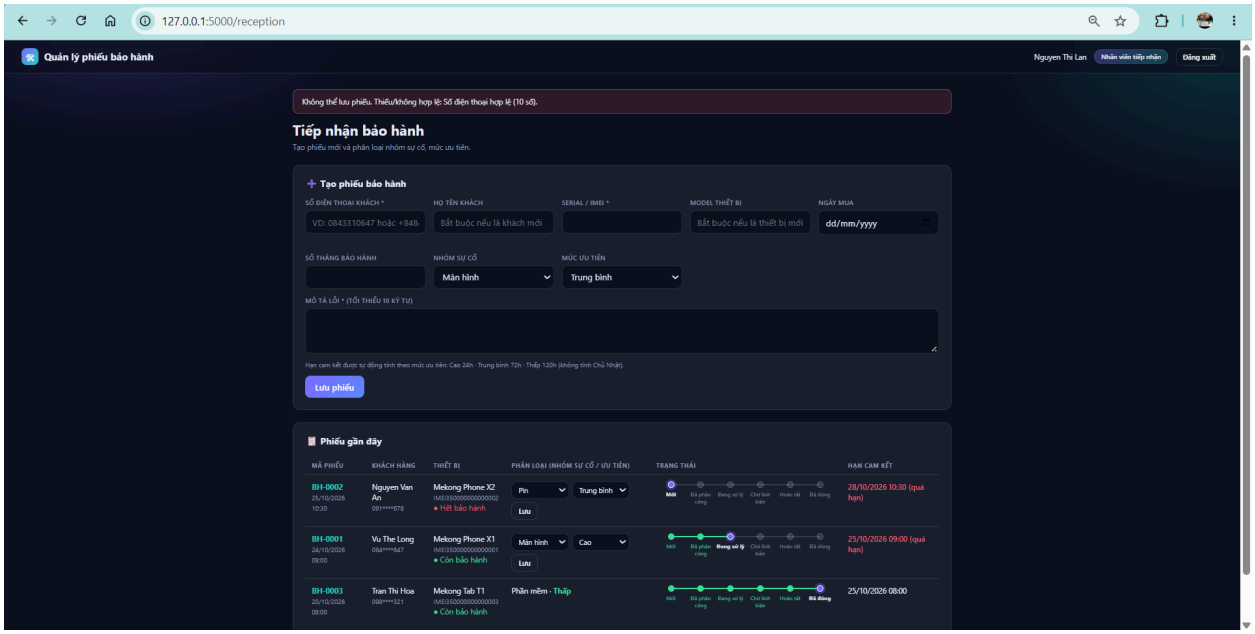


Hình khi lọc trạng thái hoàn thành mà chưa có phiếu nào được hoàn thành hiện thị không có phiếu phù hợp

5.3. Trạng thái Báo lỗi / Ràng buộc (Error State)

Khi người dùng vi phạm các quy tắc nghiệp vụ (ví dụ: nhập mô tả lỗi dưới 10 ký tự, nhập thiếu trường bắt buộc, hoặc cố tình gán kỹ thuật viên thứ hai cho phiếu).

Kết quả: Hệ thống không gây crash ứng dụng mà hiển thị hộp thông báo màu đỏ nổi bật (Flash Alert) ngay trên đầu trang, chỉ rõ chính xác trường dữ liệu cần sửa.



Hình báo lỗi khi nhập số điện thoại khách hàng dưới 10 số

MỤC 6: CÁCH DỰNG LẠI HỆ THỐNG

Down file ở github về và giải nén

Cách 1: Chạy tự động bằng 1 cú click (Khuyên dùng trên Windows)

Chỉ cần vào thư mục BT2 và click đúp vào file: run.bat (Script sẽ tự động cài đặt thư viện, chạy 34/34 Unit Tests và khởi động Web Server ngay lập tức).

Cách 2: Chạy bằng 3 câu lệnh thủ công trong Terminal / PowerShell

1. Mở terminal tại thư mục BT2: cd BT2
2. Cài đặt thư viện cần thiết: pip install -r requirements.txt. Yêu cầu môi trường: Python 3.8 trở lên (Khuyên dùng: Python 3.10, 3.11 hoặc 3.12)
3. Chạy kiểm thử tự động (34 Unit Tests): pytest -v (Toàn bộ 34 test case đều PASSED).
4. Khởi chạy ứng dụng Web: python src/main.py Hệ thống sẽ tự động tạo cơ sở dữ liệu warranty.db và nạp sẵn tài khoản mẫu.
5. Mở trình duyệt truy cập: http://127.0.0.1:5000

MỤC 7: THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ BÀI TẬP 1

Hạng mục so sánh	Thiết kế ban đầu ở Bài tập 1 (BT1)	Hiện thực thực tế ở Bài tập 2 (BT2)	Lý do & Ý nghĩa kỹ thuật
Kiến trúc phần mềm	Mô hình Monolithic đơn giản: Route Flask vừa nhận HTTP, vừa kiểm tra dữ liệu và vừa gọi SQL trực tiếp.	**Tách lớp 4 tầng chuẩn SE:** routes (giao diện) -> services (nghiệp vụ) -> validators (ràng buộc) -> repositories (dữ liệu).	Tách biệt trách nhiệm (Separation of Concerns), giúp code module hóa, bảo trì dễ dàng và độc lập với framework.
Kiểm thử tự động	Chưa có kiểm thử tự động, kiểm tra thủ công bằng tay.	**Bộ kiểm thử tự động 34 Unit Tests với pytest**, sử dụng FakeTicketRepository in-memory.	Đảm bảo tính khả thử (Testability), kiểm tra toàn diện Happy path, Boundary FR2, Invalid Input trong.
Cơ sở dữ liệu	Bảng employee chỉ có tên và vai trò cơ bản, chưa có thông tin đăng nhập.	Bổ sung cột username UNIQUE và password_hash. Tích hợp cơ chế **Dual-DB** tự động fallback SQLite khi thiếu MySQL.	Đảm bảo xác thực an toàn bằng mật khẩu băm; giúp người chấm tái tạo dự án ngay lập tức mà không cần cài đặt MySQL.
Quy trình trạng thái (QT-06)	Cho phép chọn trạng thái kế tiếp từ danh sách chung.	Khóa chặt luồng chuyển đổi trạng thái tuyến tính bắt buộc: Mới-> Đã phân công -> Đang xử lý -> Chờ linh kiện -> Hoàn tất->Đóng.	Ngăn ngừa kỹ thuật viên thao tác sai quy trình, nhảy cóc trạng thái hoặc quay ngược trạng thái.
Giao diện người dùng	Giao diện phác thảo cơ bản.	Phong cách **Dark Mode kính mờ (Glassmorphism)**, thanh tiến trình Stepper 6 bước trực quan cho từng phiếu.	Nâng cao trải nghiệm thị giác (UX/UI), hiển thị trạng thái vòng đời một cách rõ ràng, hiện đại.

PHỤ LỤC: BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (BẮT BUỘC)

Công cụ AI sử dụng	Nội dung được AI hỗ trợ	Vị trí áp dụng trong dự án	Cách thức sinh viên kiểm chứng và làm chủ
Antigravity / ChatGPT	Gợi ý cấu trúc tách lớp phần mềm theo chuẩn Software Engineering (SE): phân chia ranh giới giữa routes, services, repositories, validators.	Cấu trúc thư mục src/	Trực tiếp rà soát từng dòng code, đảm bảo tính đóng gói: Service không bị dính mã nguồn Flask hay câu lệnh SQL thuần; Repository tuân thủ Dependency Inversion.
Antigravity / ChatGPT	Hỗ trợ thiết kế khung kiểm thử đơn vị với thư viện pytest và mẫu kho dữ liệu giả lập (FakeTicketRepository in-memory snapshot/rollback).	Thư mục tests/ (conftest.py, test_ticket_service.py)	Tự đối chiếu từng ca kiểm thử với tài liệu SRS, tự viết các test case biên FR2, tự thực thi lệnh pytest -v trên Terminal và kiểm chứng 34/34 test pass 100%.
Antigravity / ChatGPT	Gợi ý thuật toán xử lý ngày làm việc SLA tự động bỏ qua Chủ Nhật (QT-04) và chuẩn hóa định dạng số điện thoại (QT-02).	src/validators/, src/services/	Tự tạo dữ liệu thử nghiệm rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật để kiểm tra tính chính xác của ngày hết hạn cam kết trước khi tích hợp vào hệ thống.
Không dùng AI	Thiết kế giao diện HTML5/CSS Dark Mode kính mờ (Glassmorphism). Phân bổ các Use Case và phân quyền vai trò theo đặc tả L2. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 và kịch bản dữ liệu mẫu schema.sql, seed.sql. Tự kiểm tra luồng nghiệp vụ trên trình duyệt web và giải quyết lỗi tích hợp.	src/templates/, src/static/, sql/	Trực tiếp thiết kế giao diện responsive, kiểm thử đăng nhập trên cả 3 vai trò, thao tác các chức năng tạo phiếu, phân công và đóng phiếu.

CAM KẾT CỦA SINH VIÊN

Tôi cam kết việc sử dụng các công cụ AI trong quá trình thực hiện dự án đã được trình bày trung thực trong phụ lục này. Tôi chịu trách nhiệm về nội dung của bảng, đã kiểm chứng phần AI hỗ trợ.

Họ và tên: Vũ Thế Long

MSSV: 2374802010286

Ngày: 28/10/2026